

AE 2017/2018

```

i=0 ; while(i<t.length){ n = (t[i++]==e ? n+1 : n) ;}
i=0 ; while(i<t.length && t[i] == e){ n++; i++ ;}
b. m(s+n, n-1)
c. return m (s+i=0 ; while(i<t.length){ if(t[i]==e) n++; i++ ;}
d. return m (s+
e. m(s+n, n-1)
e. Aucune répo

```

017/2018

```

h. m(s+n, n-1)
c. return m (S+n, n)
d. return m (S+n, n-1) ;
e. m(s+n, n-1) ;
e. Aucune réponse

```

9. Lequelles codes suivants permet de trouver le nombre d'occurrences d'un élément e dans un tableau t

```

int n=0, ; while(i<t.length){ n = (t[i++]==e ? n+1 : n) ;}
int n=0, ; while(i<t.length && t[i] == e){ n++; i++ ;}
int n=0, ; while(i<=t.length){ if(t[i]==e) n++; i++ ;}
int n=0, ; while(i<t.length){ if(t[i]==e) n++; i++ ;}

```

Réponse a et h

s a. b.

c.

d.

Ate.

f. Réponde a et d ;

10. Quelles sont les valeurs de x, y, z après l'exécution des instructions suivantes : int x=2,y=1 •

boolean b=false ; int z ll (!b && (++Y ? 6 ,

a. 2, 2, 5	b. 1,2, 5	c. 2 ,2, 6	d. 1,2, 6	5	f. Aucune réponse n'est bonne
------------	-----------	------------	-----------	---	-------------------------------

el 1. Quelle est la valeur de la variable s après l'exécution du code suivant :int

s=1 for(int i = 0 ; i<3 ; i++) for(int l ; i<4 ; j++ s ;

a. 256	b. 32	c. 216	d. 8	e. Aucune réponse n'est bonne
--------	-------	--------	------	-------------------------------

12. Le code suivant contient des erreurs de syntaxe. Que doit-on faire pour les corriger? public class Ex012{
public static void main(String[] args) {

int x, y ; -int z = X+Y ,

<pre> return; } } </pre>	a. Initialiser x et y ;	b. Enlever l'instruction return	c. a et b	d. Aucune réponse n'est bonne
--------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------	-------------------------------

13. Pour lire des variables au clavier laquelle des affirmations suivantes est bonne

- On importe la classe java.util.Scanner avec l'instruction import
- On déclare une variable de type Scanner
- On déclare une variable de type Scanner
- On initialise cette variable avec new Scanner(System.in)
- On initialise cette variable avec new Scanner(System.in)
- Toutes les réponses sont bonnes

14. Pour déclarer une constante n de classe, de type int, on utilise la syntaxe

- public static final n ;
- final static int n = 5 ;
- public static final int n ;
- final static final int n = 5 ;
- public static final int n = 5 ;

f. a et d

15. On considère la méthode m ci-dessous, que s'affiche t-il sur l'écran en exécutant t l'instruction :
m(5) ; public static void m(int n){ if(n return i else { m(n-1) ; System.out.print(n);}

1 d. o e. 543210

CAE

f. 5

2017/2018

Rattrapage JAVA I

sg.10; IG et RT

artie I (5 points) : Répondez avec vrai ou faux (mauvaise réponse vaut -0.5 point)

- Le rôle de la machine virtuelle Java(JVM) est de compiler les codes source java X
- Une classe publique qui s'appelle doit être dans un fichier A.java
- Une variable locale doit être initialisée avant son utilisation
- Le code suivant ne compile pas. int x = 5 ; byte b F-x +6
- L'instruction break n'existe qu'à l'intérieur d'une boucle
- Une boucle for peut toujours être écrite en utilisant une boucle while
- La déclaration suivante d'un tableau est autorisée en java int [] t =
Après l'exécution des instructions : int x int y = ++x ; int z = ++x + Y++ ; on a = 4, y
- Le type de retour d'une méthode fait partie de sa signature
- En java, on ne peut pas déclarer des tableaux de dimension 4.

artie II (15 points) : Choisissez la bonne réponse (mauvaise réponse vaut -1 point)

- Que donne l'exécution du morceau de code suivant boolean f =false ;
System.out.println("true") ; else System.out.println("false") ,

a. Affichage de true	b. Affichage de false	c. Erreur de compilation
----------------------	-----------------------	--------------------------

Que s'affiche t-il en exécutant le code : int a ; int b 6 ; System.out.println(a&b)

- de x après l'exécution du code : int x =2 switch(x){ case 2 :
x++ ; case 3 : x +=2 ; case 4 : x-- default : x ,

			4.
--	--	--	----

4 Après l'exécution du morceau du code : `int a ; double d1 = ++a/2 ; double d2 = a/2.0` on a —

a. d1 = 2.0, d2 = 2.0	b. d1=2.5, d2=2.5	c. d1 2.0, d2=2.5	d. d1 d2=2.0
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

E.

Quelle est la valeur de x après l'exécution- du code

suivant • `int x = 0 for(int i<10 ; i++){`
`if(i%2 continue ; x-- i) x++ ,`

a. 0	b. 5	c. 6	d. 4
------	------	------	------

6. Le résultat de l'exécution du code : `int [] t = new int [3] ; t [3] = 2 ; System.out.println(t[0] +t[3]) ;` est :

a. Erreur de compilation	b. 0	c. 2	d. Erreur pendant l'exécution
--------------------------	------	------	-------------------------------

7. L'exécution du morceau du code : `int x = 2 ; if(x==3) ; {System.out.println("3")} else { System.out.println("2") ;}`

a. Affichage de 3	b. Erreur de compilation	c. Affichage de 2 ;	d. Erreur pendant l'exécution
-------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------

8. Soit la fonction récursive suivante dont l'objectif est de retourner la somme de 1 à n en appelant m(0, n) :

```
public static int m( int s, int n){
    if( n <=0) return s ;
    else ...
}
```

Que doit-on écrit après else ?

a. `return m(s, n-1) ;`

Soit la fonction récursive suivante dont l'objectif est de retourner la somme de a à n en appelant m(0, n)

Institut Supérieur de Comptabilité
 Année univ. 2018 2019
 ID2/RT2/IG2



et d'Adm,n

des Entreprises- ISCAC

Examen Java I . .Durée 21-1.

Exercice 1 : (2 points)

En Java le passage des paramètres Objet5 à une méthode se fait

(a) Par valeur: de ces objets

- (b) Par valeur des références de ces objets
- (c) Par adresse du local du programmeur

Exercice 2 : (2 points)

<pre> class ClasseTest { static int n; private int m; } public class MethodeStatic { public static void main(String[] argv) { ClasseTest ct1=new ClasseTest(); ct1.n+=4; ClasseTest ct2=new ClasseTest(); ct2.m+=2; System.out.println(ct2.n+""); } } </pre>	Qu'affiche la portion du code en face ? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 F) 5
---	--

n :

Exercice 3 : (3 points)

cont les étudiants : Etudiant, Personne, Enseignant, ct

EnseignantVacataire EnseignantPcrmanent.

1. attributs : nom, adresse, dateNaissance, sexe, niveau, etc. pour ces classes or. la justifiant,

2. Ou cc champs suivants : gaierc, spéc.:alité, dateRecrutement, nom, age et sportPratique. 3. Ecrir : 'ava correspondatlt ati schémo proposé.

Exercice 4 : (3 points)

Ecrire un programme j
est positif, et affiche la

java dernandar', futilisateur de deux vaieurs nuimétiques h et n, vérifi€ que n valetu b .
Ecrire la méthode i t

Soient A et B deux matrices de taille (n,m) et co erons les deux operations élémentaires suivantes:

1/ Le produit de la matrice A par le scalaire r est la matrice T obtenue en multipliant chaque élément de A par r. ($t_{ij} = r \cdot a_{ij}$)

Exercice 2 : (2 points)

Ecrire la méthode `int fact(int n)` qui permet de calculer et de retourner n!.

Exercice 3: (6 points)

Soient A et B deux matrices de taille (n,m) et considérons les deux operations élémentaires suivantes:

1/ Le produit de la matrice A par le scalaire r est la matrice T obtenue en multipliant

2/ La somme de deux matrices A et B est la matrice C de taille (n,m) obtenue en additionnant les éléments correspondants ($C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$ pour tous i et j). Travail demandé:

I- Declarer une classe appelée Matrice avec comme attributs : (1 point) Q1-

La matrice A de coefficients réels,

Q2- Les dimensions n et m. n et m sont fixées par le constructeur.

II Ecrire les méthodes suivantes : (5 point)

Q1- Un constructeur public `Matrice(int p, int q)` qui permet de créer et d'initialiser les éléments de la matrice à 0. Les dimensions de la matrice créée sont p et q.

Q2- Écrire une méthode void saisieMatriceO permettant de saisir A, les coefficients sont donnés par l'utilisateur.

Q3- Ecrire une méthode void afficherMatriceO qui permet d'afficher A sous la forme d'une matrice.

Q4- Ecrire une méthode float multiplierParLeScalaire(float r) qui permet de calculer et de retourner le produit de A par le scalaire r.

Q5- Ecrire une méthode float somme(float[] B) qui permet de calculer et de retourner la somme de A avec la matrice B. A et B ici, possèdent les mêmes dimensions.

Exercice 4: (8 points)

Nous souhaitons réaliser une application Java pour la gestion des notes d'un étudiant. On retient pour un étudiant les informations suivantes : son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance et une liste des modules dans lesquels il est inscrit. Chaque étudiant est inscrit dans 5 modules.

Chaque module est décrit par une abréviation (exemple : Pr0211) d'une désignation et d'un crédit (un nombre entier positif compris entre 1 et 12). Pour chaque module l'étudiant dispose de 3 notes : la note du premier contrôle, la note du deuxième contrôle et la note de l'examen final.

Travail demandé :

I- Écriture de la classe Module (5 points)

1. déclarer les attributs : abréviation, désignation, crédit
2. déclarer comme attribut un tableau de 3 réels pour sauvegarder les 3 notes
3. ajouter les accesseurs
4. écrire une méthode moyenne permettant de renvoyer la moyenne de trois notes 5. écrire une méthode appelée valide qui renvoie vrai si la moyenne 10

II- Écriture de la classe Etudiant (3 points)

1. déclarer les attributs et ajouter les getters et les setter. Attention : la date est un objet à définir.
2. écrire une méthode permettant de saisir les informations sur un étudiant (avec les ses notes dans les 5 modules)
3. écrire une méthode permettant d'afficher les informations sur un étudiant (avec sa moyenne générale et la liste de ses modules et l'information sur l'état de validation de chacun des modules)

- En raison du temps limité de l'évaluation, le contrôle de données saisies n'est pas demandé - Le respect des règles syntaxiques ainsi que la clarté de la copie sont notés.

2/2

S SC
année 2ème

ID/IG/RT
CONTROLE jAVÂ 1
Durée. 2h

ISCAE 2019/2020

Exercice 1: (2 points)

FAUX .

En Java le passage des paramètres objets à une méthode se fait

- (a) Par valeur de ces objets
- (b) Par valeur des références de ces objets
- (c) Par adresse du local du programmeur

li , Exercice 2 : (2 points)

<pre> class ClasseTest { static int ri, ' private int m ; public class MethodeSte{ic public static void maint S+iitlg [j argv) { Classe Test ct 1 -new Classe Test (ct I. r-1+=4;• Classe Test ct2=new Classe Test () ; System.out.println(ct2.n++); </pre>	Qu'affiche la portion du code en face ?
--	--

Exercice 3 : (3 points)

On considère les classes suivantes : Etudiant, Personne, Eriseignant, EtudiantSportif et EnseignantVacataire EnseignantPermanent.

1. Dessinez une arborescence cohérente pour ces classes en la justifiant,
2. Où se situeront les champs suivants ::salaire, spécialité, dateRprcutement, nom, age et sportPratique.
3. Ecrire le code java correspondant au schéma proposé.

Exercice 4 : (3 points)

Ecrire un programme java demandant à l'utilisateur de saisir deux valeurs numériques b et n, vérifie que ' est positif, et affiche la valeur bⁿ

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises - ISCAE

Année univ. 2020-2021

DI2/RT2/IG2

Examen Java I

Durée 2h

Exercice 1: (4 points)

N°	Question	Réponse
Q1	<pre> public static void main(String argsO){ i 2; System.out.print(++i • 6); } </pre>	A. 36 B. 16 C. 18 D. 12 Quelle est la sortie de ce programme? public class Inc { int =
Q2	Quel est le contenu de l'objet 'obj' dans la ligne de code suivante? <pre> MaClass obj; </pre>	A. Pointeur B. NULL C. Adresse de la mémoire allouée pour l'objet
Q3	String en Java est _____?	A. une classe

du code suivant?

```
main(String args[]){
    // String("ChaineX");
    // String("ChaineY");
    tln(str1 = str2);
}
```

- C. une variable
- D. un tableau de char

- A. ChaineX
- B. ChaineY
- C. true
- D. false

ration incorrecte?

- A. int arr[]; arr = new int[9];
- B. int arr[] = int [9] new;
- B. un objet C.

Q4 Quel est la sortie

```
*Vüblıc class Main{ public
    static void
        String str1 = new String("ChaineX");
        String str2 = new String("ChaineY");
        System.out.println(str1
}
```

Q5 Quelle est la déclaration incorrecte?

- C. int 0 arr = new int[9];
- D. int arr[] = new int[9] ;

Q6 Quel est le type de variables 'b' et 'd' dans l'extrait du code ci-dessous ?

```
int a[], b;
int []c, d;
```

- A. 'b' et 'd' sont de type int
- B. 'b' et 'd' sont des tableaux de int
- C. 'b' est une variable de type int, 'd' est un tableau de type int
- D. 'd' est une variable de type int; 'h' est un tableau de type int

Q7 Comment copier le contenu d'un tableau?

- A. Arrays copy()
- B. Array copy()
- C. Collection copy()
- D. D System arrayCopy()

Q8 class Tableau {

class

de type

Tableau { A. 02 4 68 public static void main(String argsO) {
 B. 1 2 3 4 5 int tab = new int[101; c. 1 2 4 68
 for (int i = 0; i < 10; ++i) { D. 0 2 3 6 8
 tab [i] = i;
 System.out.print(tab [i] + " ");
 i++;
 }
 }}

1/2

0 2 3 6 8

if (strA strB) system. out. print In (" Deux copies
 de la même référence. tr) ; else system. out. printIn (" Deux références différentes. ") ;

Exercice 4: (4 points)

Ecrire une méthode java appelée sommeHarmonique(int n), n entier positif, et qui calcule et retourne la somme: $1 + 1/2 + 1/3 +$



CONTROLE JAVA I
Durée 2h**Exercice 1: (2 points)**

VRAI

FAUX

La JVM se charge de la conversion du Byte code (.class) en code spécifique à machine.

JDK est nécessaire pour compiler un programme java

Nous avons besoin uniquement de la JRE pour executer un programme java.

Le JRE ne contient pas la JVM

**Exercice 2: (2 points)**

L'opérateur new alloue la mémoire pour stocker un tableau ou les données d'un objet d'une classe et le constructeur est appelé pour initialiser les données.

1. Le constructeur
2. Le générateur
3. La méthode clone()
4. La déclaration

**Exercice 3: (2 points)**

Qu'affiche à l'écran la portion du code suivante :

```
String strA = new String("IG");  
String strB = new String("ID");  
strA = strB;
```

Exercice 5: (10 points)

Un médicament est caractérisé par un nom, un type, un prix et une date d'expiration. On souhaite écrire une classe Medicament :
1- Déclarer la classe et ses attributs ;
2- Définir les getters et les setters ;
3 - Ecrire une méthode de saisie d'un médicament depuis le clavier ;
4- Ecrire une méthode pour afficher un médicament à l'écran ;
5- Ajouter la méthode main : .

A. Créer un objet de la classe Medicament appelé rn;

Saisir les attributs de m en utilisant la méthode de saisie •

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises - ISCAE
Année univ. 2018-2019
ID2/RT2/IG2

1^{er} Contrôle Java1

Durée 1H30

Exercice 1 : (4 points)

1. A quoi sert la machine virtuelle de Java ?
2. Peut-on exécuter un .class sans la machine virtuelle ? Justifier votre réponse.

Exercice 2 : (4 points)

On donne la portion du code Java suivante :

```
MaClasse m1 = new MaClasse (); MaClasse m2 = m1 ;
```

- A) m1 et m2 pointent tous les deux sur le même objet;
B) m1 et m2 pointent sur deux objets différents;
C) il n'y a aucune relation entre m1 et m2.



Exercice 3 : Gestion Bancaire (12 points)

Exercice 3 : Gestion Bancaire (12 points)

On souhaite gérer les comptes des clients d'une banque. Chaque client peut ouvrir un et un seul compte. Sur chaque client les informations suivantes sont enregistrées son D, son son prénom, sa date de naissance et son lieu de naissance. Sur chaque compte on enregistre ; son numéro, sa date de création et son propriétaire (un client).

1. La classe Client avec : (4 points)

- a. Déclarer la classe Client et définir ses attributs;
- b. Ajouter les accesseurs;
- c. Ecrire une méthode saisirClient() qui en utilisant la classe Scanner permet de lire et enregistrer les informations sur le client depuis le clavier.
- d. Une méthode afficherClient() qui permet d'afficher les informations sur un client

2. Reprendre les questions en 1 pour la classe Compte. (4 points)

3. Ecrire une classe principale appelée Banque permettant de créer des comptes clients, les saisir et les afficher.

1/1

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises - ISCAE
Année univ. 2020-2021
D12/RT2/IG2

Contrôle Java I
Durée 2h

Exercice 1: (2 points)

Q1- A quoi sert la Machine virtuelle de java? *- sert à interpréter les programmes écrits en java*

Q2- Donner la définition d'une classe

Q3- Qu'est ce que un objet ? *objet : une entité logique*

Q4- Quelles sont les visibilité d'une méthode java précédée par le modificateur **protected**?

Q4-

Exercice 2 6point

Question	Réponse
Pour exécuter une application java, la classe correspondante doit obligatoirement contenir une méthode main	☒ Vrai ☐ Faux
Quand un programme java est compilé, le fichier généré possède l'extension :	A. jav B. exe C. class ☒ D. java.
La commande permettant d'exécuter une application java est :	A. java ☒ B. javac C. exe D. Jav
Un attribut déclaré en final static est un attribut qui est protégé en écriture: Il est une constante du programme.	☒ Vrai ☐ Faux
En JAVA, le type de retour d'une méthode peut être un type primitif ou un type référence ou void	☒ Vrai ☐ Faux
En JAVA, le passage des paramètres dont les types sont primitifs se fait toujours par valeur.	☐ Vrai ☒ Faux

Soit le code suivant :
A. Erreur d'execution . public class Exemple
{ B. Exemple public void main (String [1 args) { C. toto .

System. out. printIn (args[0]) ;

D. Exemple toto

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises ISCAE.

Année univ.

Commande d'exécution java -example toto

~~Le code suivant permet de remplacer un caractère d'une chaîne de caractères par un autre :~~

```
String str = new String("abcdefg");  
System.out.println(str.charAt(3));
```

Ce code affiche : c
En java, il est possible de modifier les valeurs des attributs d'un objet passé

☒ Vrai

☐ Faux

☐ Vrai

☒ Faux

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises - ISCAE

Année univ. 2020-2021

DI2/RT2/IG2

Exo1: 1) La chaîne virtuelle Java, interprète le byte code.
2) classe : décrit l'abstrait d'un ensemble d'objets
objet : une instance d'une classe

en paramètre d'une méthode.



1/2

Exercice 3 : (4 points)

Ecrire la méthode int somme(int n) qui permet de calculer et retourner la somme suivante .

$S = 1/2 + 1/4 + 1/6 + \dots + 1/n$ si n est pair, sinon $1/2 + 1/4 + 1/6 + \dots + 1/(n-1)$

Exercice 4: (8 points)

On souhaite gérer les comptes des clients d'une banque. Chaque client peut ouvrir un et un seul compte. Sur chaque client les informations suivantes sont enregistrées : son ID, son nom, son prénom, sa date de naissance et son lieu de naissance. Sur chaque compte on enregistre : son numéro, sa date de création et son propriétaire (un client).

1. La classe Client avec : (3 points)

- Déclarer la classe Client et définir ses attributs;
- Ajouter les accesseurs;
- Ecrire une méthode saisirClient() qui en utilisant la classe Scanner permet de lire et enregistrer les informations sur le client depuis le clavier.
- Une méthode afficherClient() qui permet d'afficher les informations sur un client

2. Reprendre les questions en 1 pour la classe Compte. (3 points)

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises ISCAE.
Année univ.

3. Ecrire une classe principale appelée Banque permettant de créer, saisir et afficher 5+7 un compte.
-



Question 1 : des erreurs de compilation apparaissent dans le code ci-dessous. Proposez une correction du code sans supprimer des instructions.

```
1 public classe Exerciceun2 public static void
  main(String args) { int a, b; float f s.e; double
    do 7;

        then do. r*2;
        ghle( a and be5)

10
22      • System.out.      •
```

Question 2. s'affiche-t-il sur l'écran en exécutant le code ci-dessous,

```
2 public class ExoDeux {
    public static void main(String args)
    { int i = 5; int j = 6; boolean b = true; double d = 1.5;
12      System.out.println("La somme de 5 et 6 est : " + (5 + 6));
      System.out.print(x);
      System.out.println();
```

Question 3 : s'affiche-t-il sur l'écran en exécutant le code ci-dessous.

2 public class ExoTrois

```
    public static void main(String[] args)
    { int i = 1; int j = 2; boolean b = true;
      b = b & i < j;
      int k = 5; float f = 7.62; double d = 15.1;
      int l = 0; while (l < i + 4)
10      { l++;
        System.out.println(l);
12      }
    }
01
```

Question 4 Écrire un programme java qui fait ce qui suit :

1. Déclare un tableau T de 500 entiers
2. Demande à l'utilisateur de donner un nombre n tel que $n < 501$
3. Lire le nombre à partir du
4. Si ou $n > 500$ le programme redemande à l'utilisateur d'essayer d'entrer de nouveau n. Après 3 tentative de nombres incorrect on affiche le message désolé, vous avez essayé 3 fois ! et l'exécution du programme se termine.
5. Si la valeur de n est dans l'intervalle $[1, 500]$, le programme affiche sur l'écran pour les valeurs du tableau de 1 (première valeur) n (n-ème

valeur).

- a. Le nombre de valeurs impaires
- b. Nombre de valeurs paires
- c. La somme de toutes les valeurs
- d. La moyenne

